
TMC 4.0.0
T4T
应用用户手册

V1.0.5



紫光同芯微电子有限公司

重要提示

本文档仅能以电子邮件加密附件形式提供有资质客户(个人或组织)，其官方电子邮件地址或企业名称已被水印于文档中权作签名之用。紫光同芯微电子有限公司保留对其他非法传播方式诉诸法律的权利。

紫光同芯微电子有限公司保留在无需声明前提下更新产品规格书及本文档的权利，客户可以通过联系本文档技术支持以获取产品规格书及文档的最新版本。由于本文档所描述之信息而引起的损失、损害及其他任何责任问题，紫光同芯微电子有限公司将不承担任何责任。

紫光同芯微电子有限公司建议将本文档所描述产品用于其设计的应用场景，在判断该产品是否适用之前，请仔细评估。对于特殊使用，包括但不限于航空、航天、军工、医疗以及生命维持系统，紫光同芯微电子有限公司无法保证适用性，不承担任何责任。

本文档不能作为知识产权(包括但不限于专利、商标、软件著作权)的授权依据。

版本

REF	MAIN MODIFICATION	DATE	AUTHOR
V1.0.0	初版	2025-07-21	Guochch
V1.0.1	1. 增加密钥参与的安全控制； 2. 读取 NDEF 文件增加动态密文；	2025-07-31	Guochch
V1.0.2	1. 支持密文+MAC 方式添加、更新密钥； 2. 动态密文待计算数据可配； 3. 增加配置文件，READK 密钥索引可配； 4. 完善文档；	2025-08-05	Guochch
V1.0.3	1. 密文+MAC 方式更新配置文件； 2. 修改配置文件，增加配置项； 3. 增加用户密文；	2025-08-07	Guochch
V1.0.4	1. 完善应用指令； 2. 增加个人化示例； 3. 增加 NDEF 响应数据解析示例；	2025-08-11	Guochch
V1.0.5	1. 删除 DELETE 指令、增加 VERIFYTK 指令； 2. 修改个人化示例和读取示例；	2025-08-13	Guochch



目录

1 卡片个人化简介	6
1.1 卡片个人化的任务	6
1.2 文件系统	6
1.3 生命周期	6
1.4 生命周期切换	7
1.5 安全机制	7
1.5.1 密钥管理	7
1.5.2 文件访问权限	9
1.5.3 安全计算	10
1.5.4 配置文件	12
1.5.5 读取 NDEF 文件	13
1.6 应用个人化流程	15
2 指令集	17
2.1 个人化命令	17
2.1.1 CREATE FILE 命令	17
2.1.2 VERIFY TK 命令	20
2.1.3 WRITE KEY 命令	21
2.1.4 PERSONAL END 命令	22
2.2 T4T 应用命令	23
2.2.1 SELECT 命令	23
2.2.2 READ DATA 命令	24
2.2.3 WRITE DATA 命令	25
2.2.4 GET CHALLENGE 命令	26
2.2.5 EXTERNAL AUTHENTICATION 命令	27
2.2.6 PUT DATA 命令	28
2.2.7 GET VERSION 命令	30
3 T4T 应用个人化示例	31
3.1 创建 KEY 文件	31
3.2 创建 NDEF 文件	31
3.3 创建配置文件	31
3.4 创建私有文件	31
Annex1 T4T 应用个人化脚本示例	33
Annex2 NDEF 文件记录格式	36
B.1 记录格式	36
B.2 示例解析	37
B.3 配置文件	39
B.4 读取 NDEF 指令流程	40
B.5 解析响应数据	41
Annex3 记录长度超过 256 字节	45
C.1 示例解析	45



C.2 配置文件	46
C.3 读取 NDEF 指令流程	47
C.4 解析响应数据	48

wangh@shenzhentong.com

1 卡片个人化简介

卡片个人化是客户根据具体需要对卡片进行文件创建、记录写入等操作，以满足客户具体的业务需要。

1.1 卡片个人化的任务

- ✓ 创建应用所需要的文件，包括 KEY 文件、NDEF 文件、配置文件和私有文件。
- ✓ 写入应用需要的文件数据。

1.2 文件系统

T4T 应用包括多个文件，详见下图。

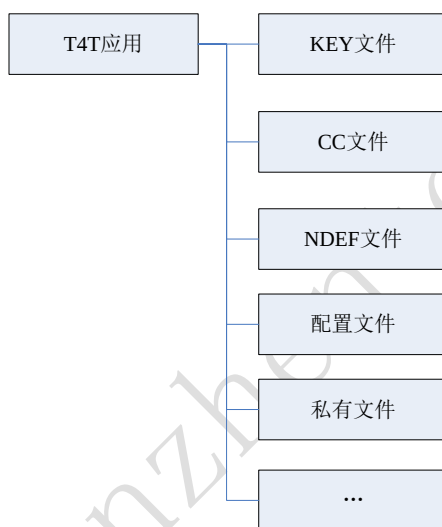


图 1-1 文件系统

表 1-1 文件说明

序号	文件类型	说明
1	CC 文件	规范定义文件，在个人化阶段不允许被创建，由 T4T 应用维护；在任何阶段，自由读、禁止写；
2	KEY 文件	在个人化阶段创建；个人化后不允许读；支持密文+MAC 方式更新、添加密钥；
3	NDEF 文件	在个人化阶段创建；个人化后允许读；支持明文+MAC 方式更新；
4	配置文件	存储秘密数据（计算动态密文的密钥索引、授权码、分散因子等）在个人化阶段创建，个人化阶段写入初始数据；个人化后不允许读；支持通过 PUT DATA 指令，以密文+MAC 方式更新数据；
5	私有文件	在个人化阶段创建；个人化后，根据文件属性进行读写；

1.3 生命周期

维护 2 个状态：PERSONAL 和 NORMAL。

表 1-2 生命周期

序号	生命周期	备注
1	PERSONAL	个人化阶段 用于创建 T4T 应用需要的文件，并写入个人化数据。 此阶段，所有文件可读、可写。
2	NORMAL	使用阶段 此阶段，根据 PERSONAL 阶段创建的文件属性（读权限字节、写权限字节），控制文件的读写。

1.4 生命周期切换

支持从 PERSONAL 状态切换到 NORMAL。



图 1-2 生命周期切换

在 PERSONAL 阶段，根据每张标签的分散因子，后台分散得到应用子密钥。

在安全环境，把分散因子、授权码和子密钥存储到标签文件中。同时，后台同步标签数据，包括分散因子、授权码等。

1.5 安全机制

1.5.1 密钥管理

考虑 T4T 应用安全，引入密钥管理机制。由 KEY 文件管理应用涉及到的所有密钥，包括外部认证密钥、应用维护密钥等。本应用采用 SM4 算法。

1.5.1.1 记录格式

KEY 文件由多条密钥记录组成。密钥记录包括 7 字节密钥头和 16 字节密钥体两部分，共 23 个字节。其内容定义为：

表 1-3 密钥记录组成

字节	描述	长度（字节）
1	密钥类型	1
2	密钥索引	1
3	RFU	1
4	RFU	1
5	密钥重试次数	1
6	RFU	1
7	密钥使用后状态	1
8 - 23	密钥数据	16

密钥头说明：

➤ 密钥类型：

指定密钥的使用用途。

密钥类型	编码	说明
DACK	‘01’	应用主控子密钥 适用于外部认证指令
WRITEK	‘02’	应用维护子密钥 适用于 WRITE DATA 命令，用于计算密文和 MAC
READK	‘03’	应用读取子密钥 适用于 READ DATA 命令，用于计算动态密文和 MAC

➤ 密钥索引：

密钥的 ID 号，取值范围在 ‘00’ ~ ‘FF’ 之间。

➤ 密钥重试次数：

高半字节表示密钥最大可重试次数，低半字节表示密钥当前可重试次数。可重试次数最大设置为 15 次，当前可重试次数减为 0 时，密钥被锁定。

➤ 密钥使用后状态：

表示密钥认证成功后可以达到的安全状态。该字节低四位表示安全状态值。

1.5.1.2 密钥写入流程

PERSONAL 阶段，子密钥可以通过两种方式写入标签：明文方式、密文+MAC 方式。密文计算方式参考章节 1.5.3.2 SM4 算法 ECB 模式。

密文+MAC 方式的写入流程如下图：

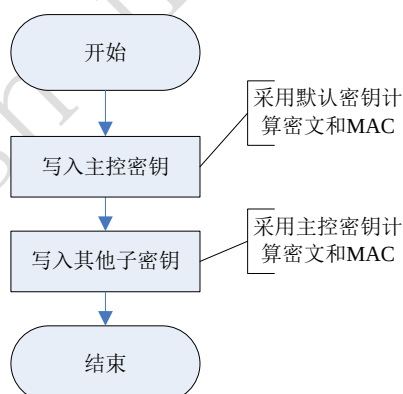


图 1-3 密钥写入流程

默认密文为 16 字节全 0，写入主控密钥后，默认密钥失效，由主控子密钥管理后续添加密钥或更新密钥。支持通过个性化指令更新默认密钥，详见 2.1.1。

1.5.1.3 密钥更新

NORMAL 阶段仅支持密钥更新。通过密文+MAC 方式更新密钥值（用主控子密钥计算密文和 MAC）。密钥更新流程如下图所示。

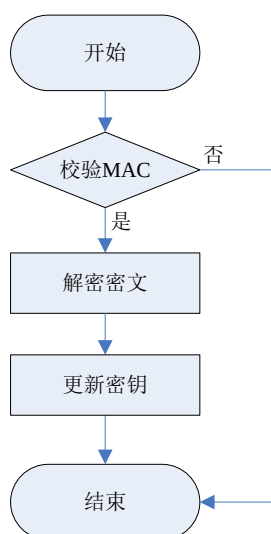


图 1-4 密钥更新流程

1.5.2 文件访问权限

在 NORMAL 阶段，针对 T4T 应用中涉及到的多个文件，访问权限定义如下：

1. NORMAL 阶段不支持创建文件。
2. CC 文件自由读，禁止写。
3. 密钥文件禁止读；支持 WRITE KEY 指令以密文+MAC 方式更新密钥。
4. 配置文件禁止读；支持 PUT DATA 指令以密文+MAC 方式更新数据；
5. NDEF 文件自由读；支持明文+MAC 方式更新；
6. 私有文件读写操作受到权限字节的控制。权限字节定义见表 2-2。

1.5.2.1 数据交换模式

在标签的操作权限得到满足后，还要使用文件指定的数据交换模式才能正确地更新数据。终端与标签之间的数据交换有两种模式：明文模式（明文）、认证模式（明文+MAC）。命令根据被更新文件的 SM 字节（见表 2-3），采用相应的数据交换模式。

安全数据交换的目的是保证数据完整性和对发送方的认证，数据完整性和对发送方的认证通过使用校验码 MAC 来实现。

安全报文传送格式符合 ISO7816-4 的规定，当 CLA 字节的后半字节等于十六进制‘4’时，表明对发送方命令数据要采用安全报文传送。对基本文件操作的命令报文数据是否使用安全报文传送取决于对 SM 字节的设置。

1.5.2.2 明文模式

如果对数据传输的安全性、完整性以及对发送方的认证都没有要求，可以采用明文模式。数据交换中的明文模式就是命令报文的数据域中和响应报文的数据域中的数据不经过任何形式的变换处理直接传送。

1.5.2.3 认证模式（明文+MAC）

如果侧重于数据在传输中的完整性和对数据发送方进行认证，可以采用认证模式。认证模式就是对命令报文的所有内容或响应报文的所有内容使用一个算法进行加密得到一个 4 字节的校验码（MAC），然后把它放在命令报文或响应报文的数据域中发送。详细计算流程如下图：

未受保护的命令APDU

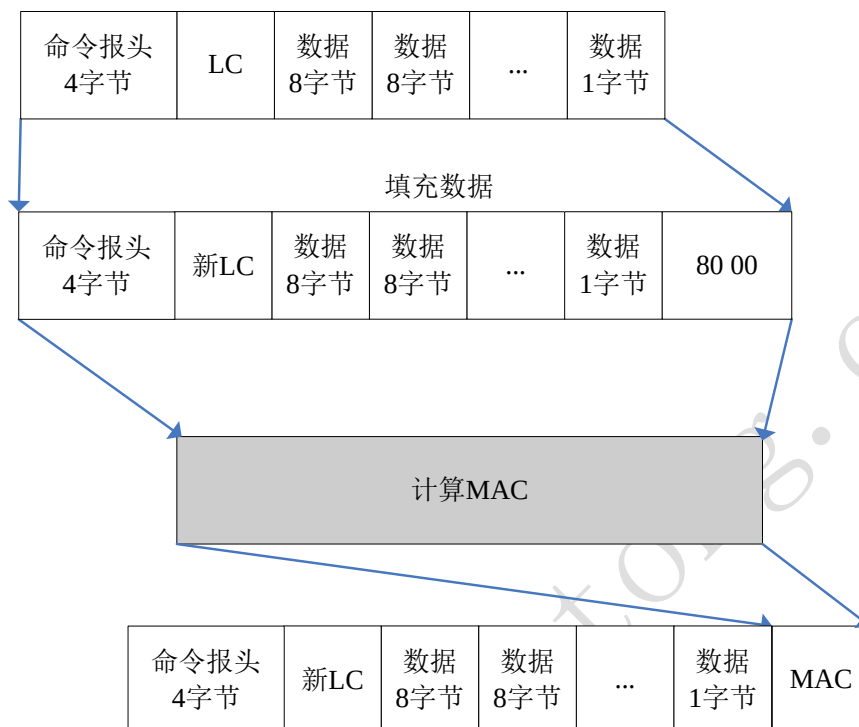


图 1-5 认证模式计算流程示意图

1.5.3 安全计算

安全计算包括了各种安全算法。它们有：密钥分散计算、校验码（MAC）的计算、数据加密和解密计算等。本方案采用 SM4 算法实现安全计算。

1.5.3.1 密钥分散

每张标签存储后台唯一的密钥分散因子。分散因子、其他秘密数据和根密钥，采用 SM4 算法，利用分散规则，生成一组子密钥（应用主控子密钥、应用维护子密钥、应用读取子密钥等）。

密钥分散流程见下图。

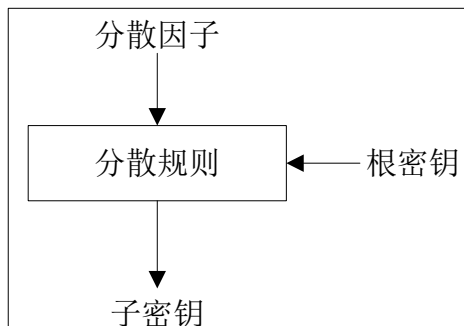


图 1-6 密钥分散流程

1.5.3.2 加密计算

数据的加密计算，若初始数据不是 16 字节对齐的，则将初始数据补 80 达到 16 字节对齐之后，每 16 个字节数分为一块，进行下面计算。

SM4 国密算法 ECB 模式的加密流程如下图所示，应用于外部认证指令计算认证数据、更新密钥指令计算数据密文、计算用户密文等。

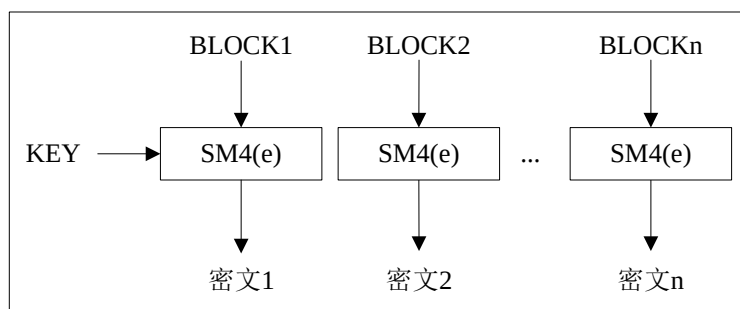


图 1-7 SM4 算法 ECB 模式数据加密流程

SM4 国密算法 CBC 模式的加密流程如下图所示，应用于动态密文计算。

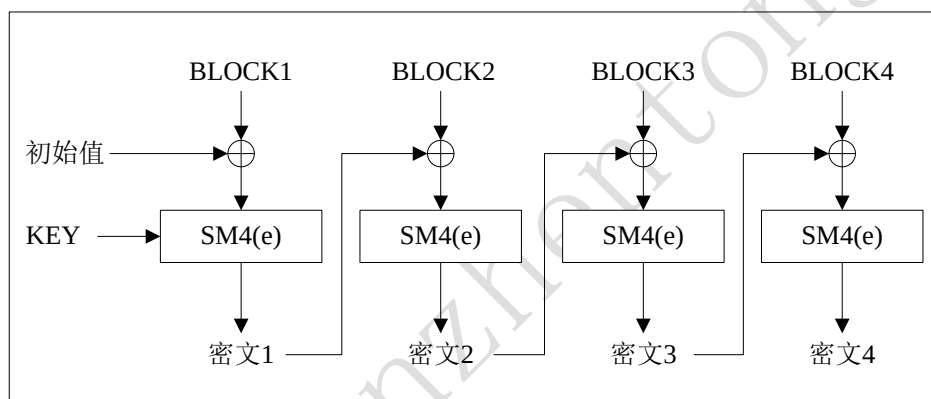


图 1-8 SM4 算法 CBC 模式数据加密流程

1.5.3.3 解密计算

数据解密则采用相反的过程，密文数据按照 16 字节分成 n 个 BLOCK，进行下面计算。

SM4 国密算法 ECB 模式的解密流程如下图所示，应用于更新密钥时解密外部指令输入的密文数据、解密用户密文。

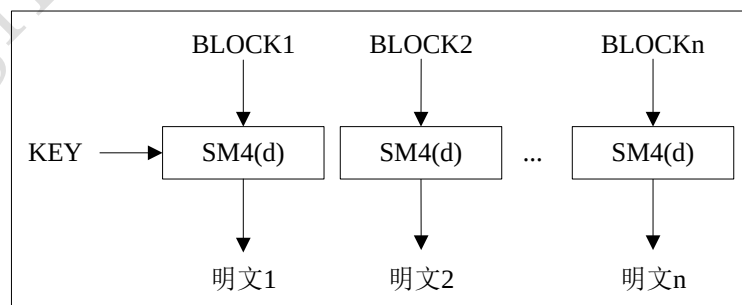


图 1-9 SM4 算法 ECB 模式数据解密流程

SM4 国密算法 CBC 模式的解密流程如下图所示，应用于后台解密终端设备上传的动态密文数据。

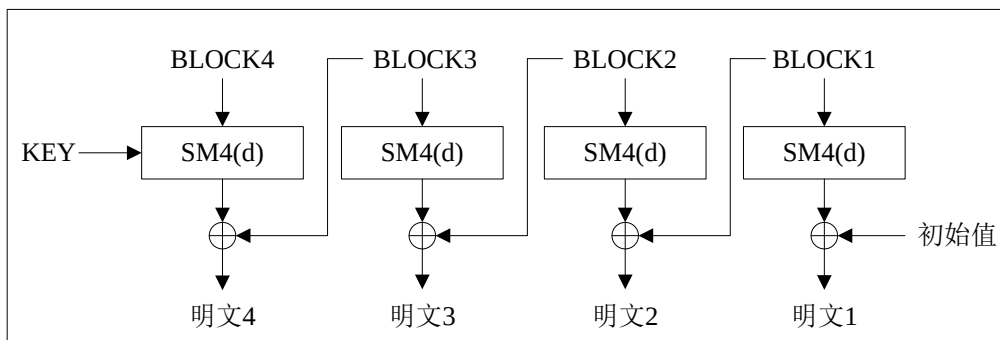


图 1-10 SM4 算法 CBC 模式数据解密流程

1.5.3.4 MAC 计算

采用 SM4 算法计算 MAC，也是按照 16 字节分块；上一块的计算结果作为本次计算的输入数据，初始值是 16 字节随机数。计算过程如下图所示：

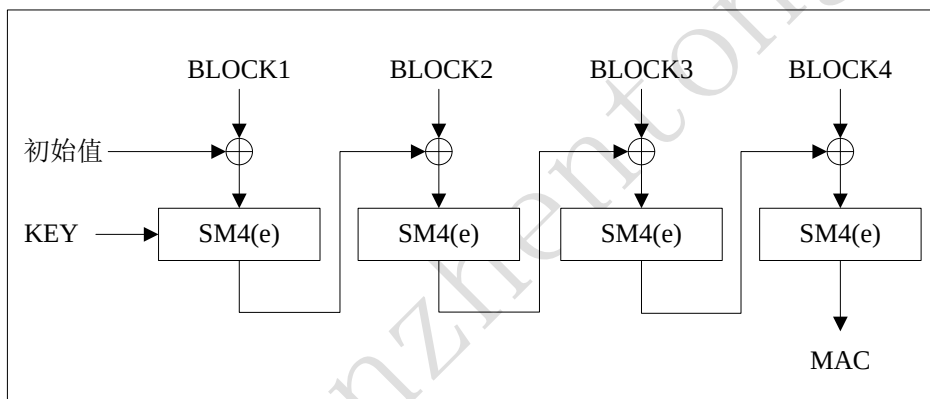


图 1-11 SM4 算法数据计算 MAC

备注：读取 NDEF 文件时，计算 MAC 采用的初始值是 16 字节全 0。

1.5.4 配置文件

存储计算动态密文的必要数据，以 TLV 方式存储。

NORMAL 阶段，通过 PUT DATA 指令以密文+MAC 方式更新数据。

1.5.4.1 配置 TAG

详见下表：

表 1-4 配置 TAG

序号	TAG	长度（字节）	说明
1	0040	1	READK 的密钥索引 KEY_ID 读取 NDEF 文件时，通过 KEY_ID 确定 计算动态密文和 MAC 采用的子密钥
2	0041	2	KEY_ID_LOCATION READK 密钥索引的偏移
3	0042	2	USER_OFF 用户数据的偏移

4	0043	2	USER_LEN 用户数据的长度（16 的整数倍）
5	0044	10	SN 分散因子，后台维护，和标签唯一绑定
6	0045	2	SN_LOCATION 分散因子的偏移
7	0046	5	AUTH_CODE 授权码，计算动态密文时参与计算
8	0047	2	ENC_LOCATION 动态密文的偏移 计算动态密文的明文数据：授权码（5 字节）+COUNTER（3 字节）+填充（8 字节随机数）
9	0048	2	MAC_OFF MAC 待计算数据的偏移
10	0049	2	MAC_LOCATION MAC 的偏移

备注：

1. 以上数据均为十六进制数据；
2. 读取 NDEF 文件返回的数据格式为 ASCII 码；
3. 个人化写入 NDEF 文件，用户数据是 16 进制数据。

1.5.5 读取 NDEF 文件

数据格式定义为：明文数据 + 密文 + MAC。

明文数据包括：URL、分散因子等。

密文包含动态密文、用户密文，嵌入位置由配置文件确定。

分散因子、用户密文、动态密文、MAC 值（8 字节）会作为参数嵌入到 URL 中，当标签被 NFC 设备读取时，包含这些动态密文的数据会被传输到相关系统进行处理。

1.5.5.1 用户密文

通过配置文件中的 TAG 数据，获取 READK 索引、用户明文（USER_DATA，长度是 16 的倍数），这些数据会参与用户密文计算。

采用 SM4 加密算法 ECB 模式来生成用户密文，参考章节 1.5.3.2。

1.5.5.2 动态密文和 MAC

通过配置文件中的 TAG 数据，获取 READK 索引、授权码（AUTH_CODE），这些数据会参与动态密文计算。

采用 SM4 加密算法 CBC 模式来生成动态密文，参考章节 1.5.3.2。

将待加密数据（读取计数器 COUNTER、授权码（AUTH_CODE）、8 字节随机数）作为加密函数的输入，结合应用读取子密钥 READK，经过加密算法得到动态密文 ENC。将待返回的 NDEF 明文数据（URL、分散因子等）、用户密文、动态密文，作为 MAC 计算的输入，结合应用读取子密钥 READK，经过 MAC 算法生成 8 字节 MAC 值。

1.5.5.3 主要作用

1. 标签认证：动态密文可以用来证明标签的真实性。一卡一密，每个标签都有自己的子密钥。由于每个标签生成的密文是基于其独特的分散因子和子密钥，后端系统可以通过验证密文的有效性来确定标签是否为合法标签，防止非法克隆标签的使用。
2. 数据真实性和完整性保护：MAC 确保了 URL 中的数据在传输过程中未被篡改。如果数据被篡改，接收端收到的 MAC 值将于系统内部计算的 MAC 不一致，从而可以判断数据的真实性和完整性收到了破坏。
3. 数据保密性：标签存储应用子密钥，每次读取 NDEF 文件，对 URL 中的敏感信息进行 SM4 加密，使得未受到授权的第三方无法直接从 URL 中获取真实数据。
4. 防重放攻击：结合读取计数器 COUNTER 生成动态密文和 MAC 值，每次标签读取都会有所不同，可以有效防止重放攻击，增加了系统的安全性。

1.5.5.4 后台处理

后台存储所有标签的分散因子、根密钥，以及和标签绑定的授权码、读取计数器 COUNTER 等。

1. 每张标签的分散因子唯一，个人化时写入标签；
2. 授权码 AUTH_CODE 可以对应多张标签，个人化时写入标签；
3. 每张标签对应一个读取计数器 COUNTER。

后台维护读取计数器：

1. 存储：标签和读取计数器 COUNTER 绑定，一一对应；
2. 检查：后台解密终端设备上传的动态密文，解析得到标签 COUNTER_IN，和后台存储的读取计数器 COUNTER 进行比较：
 - 如果 COUNTER_IN 等于、或者小于后台 COUNTER，则后台判断数据异常，进入异常处理流程；
 - 如果 COUNTER_IN 大于后台 COUNTER，且在一定范围内，后台判断数据合法，进入正常处理流程；
3. 同步：后台检查读取计数器 COUNTER，检查通过，则后台更新读取计数器 COUNTER = COUNTER_IN；
4. 反转：后台维护的读取计数器 COUNTER，临近设计阈值，则允许计数器反转，重新开始计数；

每次收到接口设备上传的 URL、动态密文、MAC_IN 值，后台做以下处理：

步骤一：后台检查分散因子；如果合法，继续执行；如果不合法，进入异常处理流程；

步骤二：结合后台存储的根密钥，分散得到应用读取子密钥；

步骤三：后台组织数据，计算 MAC；并比较 MAC_IN，如果一致则继续执行；否则，进入异常处理流程；

步骤四：解密动态密文，并解析得到授权码 AUTH_CODE_IN、读取计数器 COUNTER_IN；

步骤五：后台检查授权码 AUTH_CODE_IN 是否合法；如果合法，继续执行；如果不合法，进入异常处理流程；

步骤六：后台检查读取计数器 COUNTER_IN；如果合法继续执行；如果不合法，进入异常处理流程；

步骤七：解密用户密文，后台正常处理客户请求；

1.5.5.5 实现步骤

1. 数据准备

- 写入配置文件，由客户自定义 READK 索引、AUTH_CODE；
- 写入配置文件，ENC_OFF、ENC_LEN；
- 应用维护读取计数器 COUNTER；
- 读取子密钥 READK，个人化时通过安全环境写入，长度 16 字节；

2. 计算用户密文

按照如下方式生成用户密文：

第一步：解析配置文件，得到ENC_OFF、ENC_LEN；

第二步：组织待计算数据，从NDEF文件截取待加密明文；

第三步：用读取子密钥READK，对组织的数据作如章节1.5.3.2所示的运算产生用户密文。

3. 计算动态密文

按照如下方式生成动态密文：

第一步：解析配置文件，得到READK、AUTH_CODE；

第二步：组织待计算数据：读取计数器COUNTER + AUTH_CODE + 8字节随机数；

第三步：用读取子密钥READK，对组织的数据作如章节1.5.3.2所示的运算产生动态密文。

4. 计算 MAC 值

按照如下方式使用READK产生MAC：

第一步：设置一个 16 字节全 00 的初始值；

第二步：将以下数据按顺序排列得到 N 个数据块

——明文 NDEF 数据

——分散因子

——动态密文

第三步：如果最后的数据块的长度是 16 字节的话，则在该数据块之后再加一个完整的 16 字节数据块：

80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00，转到第五步。如果最后的数据块的长度不足 16 字节，则在其后加入 16 进制数 ‘80’，如果达到 16 字节长度，则转到第五步；否则在其后加入 16 进制数 ‘00’ 直到长度达到 16 字节。

第四步：对这些数据块使用子密钥进行加密来产生 MAC。

第五步：最终取计算结果（高4字节）作为MAC。

1.6 应用个人化流程

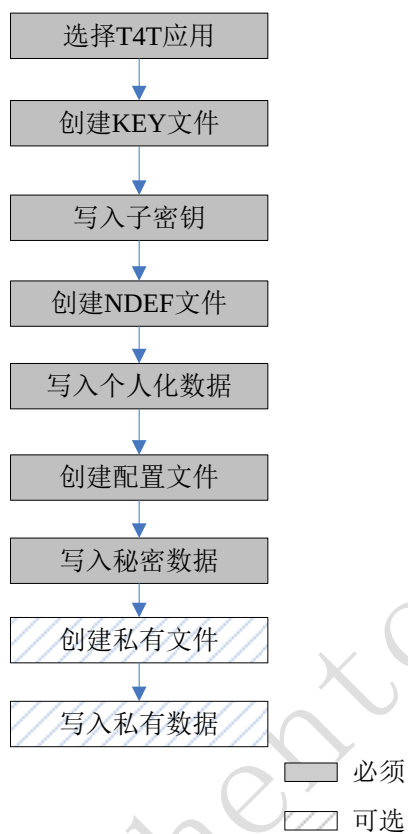


图 1-12 T4T 应用个人化流程

2 指令集

表 2-1 应用指令集

命令	CLA	INS	PERSONAL	NORMAL	功能描述
SELECT	00	A4	√	√	选择文件
CREATE FILE	80	E0	√	×	创建文件
WRITE KEY	80/84	D4	√	√	写密钥
VERIFY TK	80	82	√	×	认证默认密钥
PERSONAL END	80	F1	√	×	结束个人化
READ DATA	00	B0	√	√	读数据
WRITE DATA	00/04	D6	√	√	写数据
GET CHALLENGE	00	84	√	√	取随机数
EXTERNAL AUTHENTICATE	00	82	√	√	外部认证
PUT DATA	80/84	DA	√	√	更新 TAG 配置
GET VERSION	80	CA	√	√	获取应用版本号

2.1 个人化命令

2.1.1 CREATE FILE 命令

1) 功能描述

CREATE FILE 命令用于 T4T 应用建立 KEY 文件、配置文件、NDEF 文件和私有文件，并为所建文件分配应用空间。执行一次 CREATE FILE 命令只能建立一个文件。

- 1) 有且仅有一个 NDEF 文件。
- 2) 有且仅有一个 KEY 文件。
- 3) 有且仅有一个配置文件。

支持更新默认密钥。需要执行 VERIFY TK 指令获取权限后，才能更新默认密钥。

2) 命令报文

代码	值
CLA	‘80’
INS	‘E0’
P1	‘00’ 创建 NDEF 文件 ‘01’ 创建私有文件 ‘02’ 创建 KEY 文件 ‘03’ 创建配置文件 ‘06’ 更新默认密钥
P2	‘P1 = 06’ 时，P2 = 01 其他：P2 = 00
LC	‘P1 = 06’ 时，LC = ‘10’ 其他：LC = ‘08’



DATA	文件属性 'P1 = 06' 更新传输密钥 TK 数据
LE	不存在

DATA 域详细说明：

- ✓ FID (2 字节)
- ✓ 文件大小 (2 字节)
- ✓ AC READ (1 字节)
- ✓ AC WRITE (1 字节)
- ✓ SM (1 字节)
- ✓ RFU (1 字节)

FID 定义如下表：

序号	值	说明
1	0000	保留 (ISO/IEC_7816-4)
2	00001-3EFF	有效值
3	3F00	保留 (ISO/IEC_7816-4)
4	3F01-3FFE	有效值
5	3FFF	保留 (ISO/IEC_7816-4)
6	4000-E101	有效值
7	E102	保留 (ISO/IEC_7816-4)
8	E103	CC FID
9	E104-FFFE	有效值
10	FFFF	保留

文件大小说明：

序号	值	说明
1	NDEF 文件	0x0005 ~ 0x7FFF
2	私有文件	0x0003 ~ 0x7FFF
3	KEY 文件	第一字节：密钥条数 第二字节：密钥记录长度
4	基本文件	存储秘密数据

AC 字节定义如下：

读权限：

序号	值	说明
1	00	自由读
2	01-7F	保留
3	80-FE	自由读，保留后续扩展
4	FF	禁止读

写权限:

序号	值	说明
1	00	自由写
2	01-7F	保留
3	80-FE	见下表 2-2, 仅对私有文件有效
4	FF	禁止写

写权限字节(扩展)定义:

表 2-2 写权限字节(扩展)定义

B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	说明
1								
	0	0	0					RFU
				#	#	#	#	比较值

SM 字节定义如下:

表 2-3 SM 字节定义

B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	说明
0	0	0	0	0	0	0		RFU
							0	更新方式: 明文
							1	更新方式: 明文+MAC

3) 响应信息

响应信息中可能返回的状态码有:

SW1	SW2	说 明
90	00	命令执行成功
67	00	LC 长度错误
69	85	使用条件不满足
6A	86	P1 和 P2 参数不正确
6A	80	数据域参数错误
6E	00	CLA 错误
6A	84	创建文件个数超限

4) 命令详解

操作一: 创建 NDEF 文件。

步骤 1: 选择应用

命令: 00A4040007D2760000850101

响应: 9000

步骤 2: 创建 NDEF 文件, 自由读、自由写、明文方式更新

命令: 00E0000008E104040000000000

响应: 9000



操作二：创建私有文件。

步骤 1：选择应用

命令：00A4040007D2760000850101

响应：9000

步骤 2：创建私有文件，自由读、禁止写、明文+MAC 方式更新

命令：00E0010008E105010000FF0100

响应：9000

操作三：更新标签默认密钥。

步骤 1：选择应用

命令：00A4040007D2760000850101

响应：9000

步骤 2：获取随机数

命令：0084000010

响应：EA87F2934BC4791C50592505A1F7ED2C 9000

步骤 3：执行 VERIFY TK 指令

命令：8082004108 9D12375E6C32C318

响应：9000

步骤 3：更新卡片 TK 信息

命令：80E0060110 404142434445464748494A4B4C4D4E4F

响应：9000

2.1.2 VERIFY TK 命令

1) 功能描述

用于校验更新默认密钥的权限。TK 是一个传输密钥，存放在卡中。

采用 SM4 算法对 16 字节随机数加密，取 8 字节密文作为认证数据。

2) 命令报文

代码	值
CLA	‘80’
INS	‘82’
P1	‘00’
P2	‘41’
LC	‘08’
DATA	发卡方认证数据（8 字节）
LE	不存在

3) 响应信息

SW1	SW2	说 明
-----	-----	-----

	TMC 4.0.0 T4T 应用用户手册	版本：1.0.5 页码：第21页共51页
---	----------------------	-------------------------

90	00	命令执行成功
67	00	LC 长度错误
69	82	验证数据错误
69	84	引用数据无效（未申请随机数）
6A	81	P1、P2 参数错
6D	00	命令不存在
6E	00	CLA 错误

4) 命令详解

操作一：个人化时 VERIFY TK。

步骤 1：选择应用

命令：00A4040007D2760000850101

响应：9000

步骤 2：获取随机数

命令：0084000010

响应：EA87F2934BC4791C50592505A1F7ED2C 9000

步骤 3：执行 VERIFY TK 指令

命令：8082004108 9D12375E6C32C318

响应：9000

2.1.3 WRITE KEY 命令

1) 功能描述

用于在密钥文件中逐条增加密钥记录或更新密钥记录。支持明文和密文+MAC 方式。

更新已有记录时，根据密钥类型、密钥索引查找当前存在密钥进行更新；如果不存在，则更新不成功。

PERSONAL 阶段，可以使用明文、或者密文+MAC 方式更新；

NORMAL 阶段，必须使用密文+MAC 方式更新；此阶段，不允许添加密钥。

2) 命令报文

代码	值
CLA	‘80/84’
INS	‘D4’
P1	‘00’ 更新密钥 ‘01’ ~ ‘FF’：添加密钥（P1 为密钥记录号）
P2	‘00’
LC	‘17’ 明文方式 ‘24’ 密文+MAC 方式
DATA	密钥记录
LE	不存在

3) DATA 域详细说明：

详见章节 1.5.1。



4) 命令详解

操作一：个人化时明文写密钥。

步骤 1：选择应用

命令：00A4040007D2760000850101

响应：9000

步骤 2：写密钥，7 字节密钥头，16 字节密钥体

命令：80D40000 17 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
YYYYYYYYYY

响应：9000

命令：80D40001 17 AAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB

响应：9000

2.1.4 PERSONAL END 命令

1) 功能描述

成功执行该指令后，应用生命周期从 PERSONAL 切换到 NORMAL。

发送该指令之前，配置文件、NDEF 和私有文件可读、可写，不受权限字节的控制。

发送该指令之后，卡片处于 NORMAL 态，配置文件、NDEF 和私有文件的读写，受到该文件权限字节的控制。

2) 命令报文

代码	值
CLA	‘80’
INS	‘F1’
P1	‘00’
P2	‘00’
LC	‘00’
LE	不存在

3) 响应信息

响应信息中可能返回的状态码有：

SW1	SW2	说 明
90	00	命令执行成功
67	00	LC 长度错误
6A	86	P1、P2 参数错
6E	00	CLA 错误
69	85	NDEF 未创建

4) 命令详解

操作一：结束个人化。

步骤 1：选择应用

命令：00A4040007D2760000850101



响应: 9000

步骤 2: 结束个人化

命令: 00F1000000

响应: 9000

2.2 T4T 应用命令

2.2.1 SELECT 命令

1) 功能描述

SELECT 命令通过应用名、FID, 选择 T4T 应用和文件。

2) 命令报文

代码	值
CLA	'00'
INS	'A4'
P1	'04' Select by name '00' Select by FID
P2	'P1 = 04' 时, 0x00 'P1 = 00' 时, 0x0C
LC	'P1 = 04' 时, 0x07 'P1 = 00' 时, 0x02
DATA	'D2760000850101' 应用 AID 'E103' CC 文件的 FID 'XXXX' 其他文件的 FID
LE	'00'

3) 响应信息

响应信息中可能返回的状态码有:

SW1	SW2	说 明
90	00	命令执行成功
67	00	LC 长度错误
6A	82	未找到文件
6A	86	P1、P2 参数错

4) 命令详解

操作一: 选择 T4T 应用。

步骤 1: 选择应用

命令: 00A4040007D2760000850101

响应: 9000

操作二: 选择 CC 文件。



步骤 1: 选择应用

命令: 00A4040007D2760000850101

响应: 9000

步骤 2: 选择 CC 文件

命令: 00A4000C02E103

响应: XXXX 9000

2.2.2 READ DATA 命令

1) 功能描述

READ DATA 命令用于读出 CC 文件、NDEF 文件、私有文件的内容。

2) 命令报文

代码	值
CLA	'00'
INS	'B0'
P1	当前文件读取数据偏移地址的地址, 0x0000 ~ 0x7FFF
P2	
LC	'00'
DATA	不存在
LE	Length

3) 响应信息

响应信息中可能返回的状态码有:

SW1	SW2	说 明
90	00	命令执行成功
94	00	当前未选择文件
67	00	LC 长度错误
6A	82	未找到文件
6A	86	P1、P2 参数错

4) 命令详解

操作一: 读取 CC 文件。

步骤 1: 选择应用

命令: 00A4040007D2760000850101

响应: 9000

步骤 2: 选择 CC 文件

命令: 00A4000C02E103

响应: 9000

步骤 3: 读取 CC 文件

命令: 00B000000F

响应: XXXX 9000

操作二：读取 NDEF 文件，以 E104 为例。

步骤 1：选择应用

命令：00A4040007D2760000850101

响应：9000

步骤 2：选择 CC 文件

命令：00A4000C02E103

响应：9000

步骤 3：读取 CC 文件

命令：00B000000F

响应：XXXX 9000

步骤 4：选择 NDEF 文件

命令：00A4000C02E104

响应：9000

步骤 5：读取 NDEF 文件

命令：00B0000002

响应：XXXX 9000

2.2.3 WRITE DATA 命令

1) 功能描述

WRITE DATA 命令用于更新 NDEF 文件、私有文件中的数据。

结束个人化后，WRITE DATA 命令的执行必须满足文件的访问权限和更新方式。

2) 命令报文

代码	值
CLA	‘00/04’
INS	‘D6’
P1	当前文件读取数据偏移地址的地址，0x0000 ~ 0x7FFF
P2	
LC	Length
DATA	待写入数据
LE	不存在

3) 响应信息

响应信息中可能返回的状态码有：

SW1	SW2	说 明
90	00	命令执行成功
67	00	LC 长度错误
94	00	当前未选择文件
69	82	安全条件不满足
69	85	使用条件不满足
6A	82	未找到文件
6A	86	P1、P2 参数错

4) 命令详解

操作一：更新 NDEF 文件（以 E104 文件为例）。

步骤 1：选择应用

命令：00A4040007D2760000850101

响应：9000

步骤 2：选择 CC 文件

命令：00A4000C02E103

响应：9000

步骤 3：读取 CC 文件

命令：00B0000000F

响应：XXXX 9000

步骤 4：选择 NDEF 文件

命令：00A4000C02E104

响应：9000

步骤 5：更新 NDEF 文件

命令：00D600000E000CD101085402656E544D434F53

响应：9000

2.2.4 GET CHALLENGE 命令

1) 功能描述

GET CHALLENGE 命令用于请求一个用于安全相关过程的 16 字节随机数。该随机数只能用于下一条指令，无论下一条指令是否使用了该随机数，该随机数都将立即失效。

2) 命令报文

代码	值
CLA	‘00’
INS	‘84’
P1	‘00’
P2	‘00’
LC	不存在
LE	‘10’

3) 响应信息

响应信息中可能返回的状态码有：

SW1	SW2	说 明
90	00	命令执行成功
67	00	长度错误
6A	86	P1、P2 参数错
6E	00	CLA 错误

4) 命令详解



操作一: 获取随机数。

步骤 1: 选择应用

命令: 00A4040007D2760000850101

响应: 9000

步骤 2: 获取随机数

命令: 0084000010

响应: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9000

2.2.5 EXTERNAL AUTHENTICATION 命令

1) 功能描述

EXTERNAL AUTHENTICATE 命令的目的是验证外部接口设备的有效性, 使接口设备获得某种操作授权。

接口设备提供的认证数据应按以下规则产生:

- a) Lc = '10'
- b) 用 GET CHALLENGE 命令申请一组随机数。
- c) 用指定密钥对随机数作加密计算, 产生认证数据。

EXTERNAL AUTHENTICATE 命令所使用的密钥 (由 P2 参数指定) 必须满足密钥的访问权限。密钥验证失败计数器减 1。当计数器减为 '0' 值时, 密钥被锁定。

2) 命令报文

代码	值
CLA	'00'
INS	'82'
P1	'00'
P2	密钥索引
LC	'10'
DATA	发卡方认证数据 (16 字节)
LE	不存在

3) 响应信息

响应信息中可能返回的状态码有:

SW1	SW2	说 明
90	00	命令执行成功
67	00	LC 长度错误
6A	86	P1、P2 参数错
6E	00	CLA 错误
69	83	认证密钥锁定
63	CX	认证失败, 还可认证 X 次
6A	88	未找到密钥数据

4) 命令详解



操作一: 外部认证。

步骤 1: 选择应用

命令: 00A4040007D2760000850101

响应: 9000

步骤 2: 获取随机数

命令: 0084000010

响应: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9000

步骤 3: 执行外部认证

命令: 0082000010 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

响应: 9000

2.2.6 PUT DATA 命令

1) 功能描述

个人化阶段, PUT DATA 命令以明文更新配置文件; NORMAL 阶段, PUT DATA 命令以密文+MAC 方式, 更新配置文件的 TAG 数据。

2) 命令报文

代码	值
CLA	'80/84'
INS	'DA'
P1	P1P2 =0000: 整体更新配置文件
P2	其他: 表示待更新的 TAG, TAG 参见表 1-4
LC	LC
DATA	待更新数据
LE	不存在

3) 响应信息

响应信息中可能返回的状态码有:

SW1	SW2	说 明
90	00	命令执行成功
67	00	LC 长度错误
94	00	当前未选择文件
69	82	安全条件不满足
69	85	使用条件不满足
6A	82	未找到文件
6A	86	P1、P2 参数错

4) 命令详解

操作一: 更新 READKID 文件。

步骤 1: 选择应用

命令: 00A4040007D2760000850101

响应: 9000

步骤 2: 获取随机数

命令: 0084000010



响应: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9000

步骤 3: 更新 READ_KEY_ID

命令: 84DA0040 14 ENC + MAC

响应: 9000

wangh@shenzhentong.com

2.2.7 GET VERSION 命令

1) 功能描述

GET VERSION 命令用于获取 T4T 应用版本号（3 字节）。

2) 命令报文

代码	值
CLA	‘80’
INS	‘CA’
P1	‘00’
P2	‘00’
LC	不存在
DATA	不存在
LE	‘03’

3) 响应信息

响应信息中可能返回的状态码有：

SW1	SW2	说 明
90	00	命令执行成功
67	00	LC 长度错误
6A	86	P1、P2 参数错

4) 命令详解

操作一：获取应用版本号。

步骤 1：选择应用

命令：00A4040007D2760000850101

响应：9000

步骤 2：获取应用版本号

命令：80CA000003

响应：010000 9000

3 T4T 应用个人化示例

3.1 创建 KEY 文件

命令数据域：

FID: 0000
SIZE: 0A17 (10 条密钥，每条密钥长度 23 字节)
ACR: FF (禁止读)
ACW: FF (禁止写)
SM: 00 (KEY 文件特殊处理，NORMAL 阶段通过 WRITE KEY 指令更新)

命令：80E0020008 0000 0A17 FF FF 00 00

响应：9000

3.2 创建 NDEF 文件

命令数据域：

FID: E104
SIZE: 0300
ACR: 00 (自由读)
ACW: 00 (自由写)
SM: 01 (明文+MAC 模式)

命令：80E0000008 E104 0300 00 00 01 00

响应：9000

3.3 创建配置文件

命令数据域：

FID: E105
SIZE: 0100 (文件长度 0x100 字节)
ACR: FF (禁止读)
ACW: FF (禁止写)
SM: 00 (配置文件特殊，只能通过 PUT DATA 指令更新)

命令：80E0000008 E105 0100 FF FF 00 00

响应：9000

3.4 创建私有文件

命令数据域：

FID: E106
SIZE: 0100 (文件长度 0x100 字节)
ACR: 00 (自由读)
ACW: 00 (自由写)
SM: 00 (明文模式)



命令：80E0010008 E106 0100 00 00 00 00

响应：9000

wangh@shenzhentong.com

Annex1 T4T 应用个人化脚本示例

#选择 ISD

RESET

apduf 00A4040000

assert x 9000

#GP 通道认证

#删除 T4T 应用

apduf 80E40000094F07D2760000850101

assert 9000

#安装 T4T 应用

apduf 80E60C001B 05A011223344 06A01122334401 07D2760000850101010002C9000000

assert x 9000

#选择 T4T 应用

RESET

apduf 00A4040007D276000085010100

assert 9000

#创建 KEY 文件，禁止读、禁止写，通过 WRITE KEY 指令更新

apduf 00E0020008 0000 0A17 FF FF 00 00

assert 9000

#写密钥，明文

#主控子密钥 DACK_0，明文方式写入，密钥头：0100000033000F;

apduf 80 D4 01 04 17 0100000033000F 11111111111111111111111111111111

assert 9000

#主控子密钥 DACK_1，明文方式写入，密钥头：0100000033000F;

apduf 80 D4 01 04 17 0101000033000F 22222222222222222222222222222222

assert 9000

#维护子密钥 WRITEK_0，明文方式写入，密钥头：02000000330000;

apduf 80 D4 01 04 17 02000000330000 33333333333333333333333333333333

assert 9000

#维护子密钥 WRITEK_1，明文方式写入，密钥头：02000000330000;

apduf 80 D4 01 04 17 02010000330000 44444444444444444444444444444444



apduf 80F1000000

assert 9000

wangh@shenzhentong.com

Annex2 NDEF 文件记录格式

NFC 通过 NDEF 消息（Message）传输数据，而 NDEF 消息由多条 NDEF 记录（Record）组成。

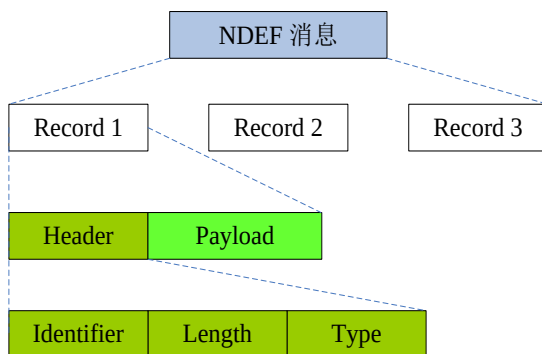


图 B.1 NDEF 消息格式

B.1 记录格式

NDEF 记录的格式如下：

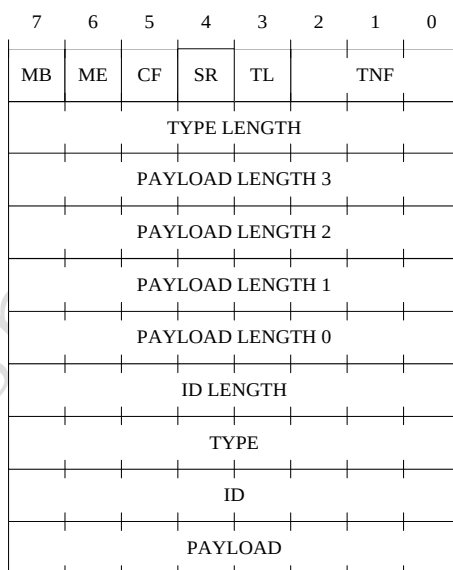


图 B-1 NDEF 记录格式

第一个字节的含义如下：

表 B-1 记录第一个字节

序号	名称	大小(bit)	说明
1	MB(Message Begin)	1	1 表示该记录是首记录 0 表示该记录非首记录
2	ME(Message End)	1	1 表示该记录是尾记录 0 表示该记录后，还有其他记录
3	CF(Check Flag)	1	1 表示该记录被切块

			0 表示该记录未被切块
4	SR(Short Record)	1	1 表示该记录是短记录，PAYLOAD_LENGTH 为 1 字节 0 表示该记录是长记录，PAYLOAD_LENGTH 为 2 字节
5	IL(ID_LENGTH)	1	1 表示该记录有 ID_LENGTH 和 ID 域 0 表示该记录没有 ID_LENGTH 和 ID 域
6	TNF(Type Name Formate)	3	用于描述记录中数据的类型，见表 2-2

TNF 编码如下：

表 B-2 TNF 编码

序号	名称	说明	值
1	Empty	记录中没有数据	0x00
2	NFC Forum well-known type [NFC RTD]	由 NFC Forum 中定义的常见数据类型，遵循 NFC Forum RTD 规范	0x01
3	Media-type as defined in RFC 2046 [RFC 2046]	Multipurpose Internet Mail Extensions 的缩写。遵循 RFC 2046 规范。	0x02
4	Absolute URI as defined in RFC 3986 [RFC 3986]	绝对 URL	0x03
5	NFC Forum external type [NFC RTD]	第三方定义的类型	0x04
6	Unknown	未知类型	0x05
7	Unchanged (see section 2.3.3)	用于记录分片	0x06
8	Reserved	保留	0x07

NFC Format 通过 RTD 规范定义了 WKT（well-known）和 external type。目前常见类型如下：

- URL Record Type: 存储 URL 数据，Record 中取值“U”（0x55）；
- Text Record Type: 存储文本数据，Record 中取值“T”（0x54）；
- Signature Record Type: 存储数字签名数据，Record 中取值为“Sig”（0x536967）；
- Smart Poster Record Type: 智能海报，用于存储与海报相关的一些咨询信息，取值“Sp”。
- Generic Control Record Type: 用户传递控制信息，Record 中取值为“Ge”（0x4765）；

B.2 示例解析

举例：

密钥文件（存储两组密钥，密钥索引分别是 00 和 01）：

READK_00: 88888888888888888888888888888888

READK_01: 99999999999999999999999999999999



0303030303030303030

和个人化数据一致。

wangh@shenzhentong.com

73138343832413535383336443737393437453738313541344243373435443537313834383241353538

十六进制数据:

2802CD6CAEA97CAC7A089873B6F4953F2CDF8981B15C007BF11871A23D95BDC48CA294445
B007AF72E9F84BDE251C57A36D77947E7815A4BC745D5718482A55836D77947E7815A4BC74
5D5718482A558

解密的得到用户明文:

[illegible]

和个人化数据一致。

(4) 第二次读取 (ATC=0001)

标签返回的实际数据:

[illegible]

解析的 URL 数据:

https://ntag.shenzhentong.com.cn/V01/00/00/22222222222222222222?e=9901968418B18498080D
C6EA03C45D0C&d=2802CD6CAEA97CAC7A089873B6F4953F2CDF8981B15C007BF11871A23D
95BDC48CA294445B007AF72E9F84BDE251C57A36D77947E7815A4BC745D5718482A55836D7
7947E7815A4BC745D5718482A558&c=35F21BD5620C4469

验证流程:

5. 根据 KEYID、SN 获取密钥

KEYID: 3030

转换成十六进制：00

SN: 32323232323232323232323232323232

转换成十六进制: 22222222222222222222

READK: 88888888888888888888888888888888

6. 校验 MAC

MAC 计算:

响应 MAC 值: 33354632314244353632304334343639

转换成十六进制 (MAC IN): 35F21BD5620C4469

[illegible]

密钥: 888888888888888888888888888888888888

